Zadanie 6B

Badanie kinetyki reakcji metodą pomiaru ciśnienia całkowitego

Badano kinetykę reakcji rozkładu gazowego pięciotlenku azotu N_2O_5 mierząc ciśnienie całkowite w układzie zamkniętym w funkcji czasu. Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. W chwili początkowej w układzie występował wyłącznie substrat.

t [min]	0	20	40	60	80	100	150	200	300	500
p_c [hPa]	430	461	490	517	544	569	625	678	763	881

a) Napisz równanie reakcji rozkładu przyjmując, że jedynym produktem zawierającym azot jest dwutlenek azotu NO_2.
b) Zakładając, że reakcja jest pierwszego rzędu napisz wyrażenie na szybkość reakcji rozkładu N_2O_5 (równanie kinetyczne). Wyznacz stałą szybkości tej reakcji i potwierdź słuszność przyjętego założenia na podstawie wyników uzyskanych obliczeń.

Zadanie 6B

Badanie kinetyki reakcji metodą pomiaru ciśnienia całkowitego

a) Równanie reakcji rozkładu:

$$N_2O_5 \rightarrow 2\ NO_2 + \ 0{,}5\ O_2$$

b) Reakcja przebiega w fazie gazowej, więc szybkość reakcji można przedstawić jako zmianę

prężności cząstkowej substratu (lub dowolnego z produktów) w funkcji prężności cząstkowej substratu. Po uwzględnieniu rzędu reakcji otrzymujemy następujące wyrażenie:

$$v = -\frac{dp_{N_2O_5}}{dt} = kp_{N_2O_5},\ k \text{ - stała szybkości reakcji}$$

Scałkowanie tego wyrażenia prowadzi do liniowej malejącej zależności $\ln p_{N_2O_5}$ w funkcji czasu:

$$\ln p_{N_2O_5} = \ln p_0 - kt,\ \text{gdzie } p_0 - \text{prężność początkowa } N_2O_5$$

Aby wyznaczyć stałą szybkości k, należy przestawić prężność cząstkową N_2O_5 jako funkcję ciśnienia całkowitego. Sporządzamy odpowiedni bilans prężności cząstkowych i ciśnienia całkowitego:

	$t = 0$	zmiana	w czasie reakcji
N_2O_5	p_0	$-\Delta p$	$p_0 - \Delta p$
NO_2	0	$+2\Delta p$	$2\Delta p$
O_2	0	$+1/2\Delta p$	$1/2\Delta p$
p_c	p_0	$3/2\Delta p$	$p_0 + 3/2\Delta p$

Stąd wyznaczamy $\Delta p = 2/3(p_c - p_0)$ i $p_{N_2O_5} = \frac{5}{3}p_0 - \frac{2}{3}p_c$

Po podstawieniu tego wyrażenia do równania kinetycznego i odpowiednim przekształceniu obliczamy stałą szybkości k dla kolejnych punktów (t, p_c):

$$k = \frac{\ln \dfrac{p_0}{\frac{5}{3}p_0 - \frac{2}{3}p_c}}{t}$$

Wyniki obliczeń przedstawiono w poniższej tabeli:

t [min]	20	40	60	80	100	150	200	300	500
$k * 10^3$ [min^{-1}]	2,46	2,44	2,42	2,43	2,43	2,40	2,43	2,42	2,40

Wartość średnia $k_{śr} = 2{,}43 * 10^{-3}$ min^{-1}.

Uzyskane zbliżone wyniki świadczą, że założenie dotyczące rzędowości reakcji było słuszne.